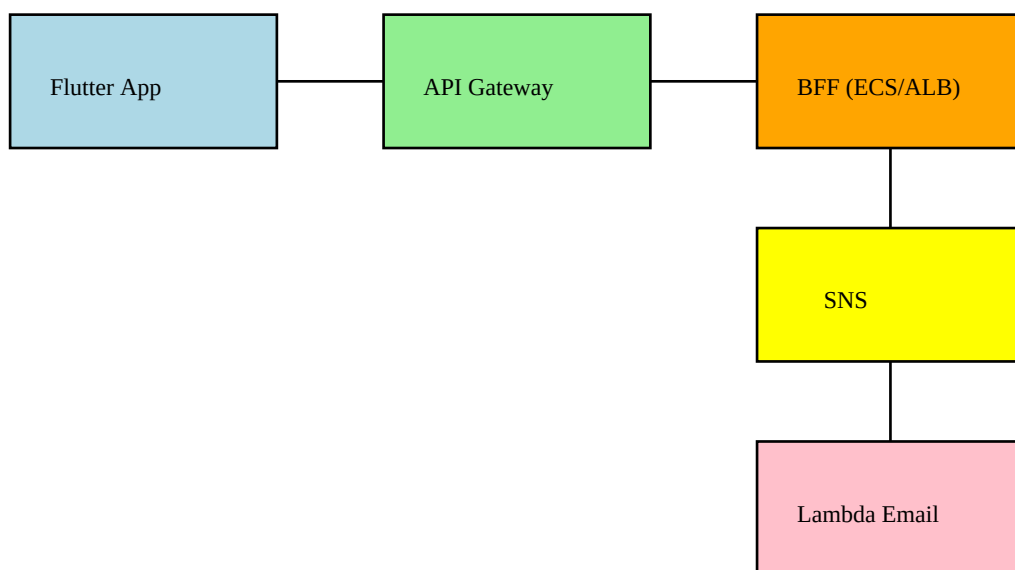


Tarea 2 – Arquitectura en AWS (BFF, API Gateway, SNS, Lambda)

Este documento describe la arquitectura desplegada en AWS como parte de la Tarea 2. El objetivo es construir una comunicación desacoplada entre el frontend (Flutter) y los servicios backend, implementando un patrón Backend For Frontend (BFF). La arquitectura utiliza los servicios de API Gateway, SNS, SQS, y Lambda.

Diagrama de la Arquitectura



Ejemplo de código Terraform (Infraestructura)

```
resource "aws_lambda_function" "email_lambda" { function_name = "email-lambda"
  handler = "index.handler" runtime = "python3.11" filename = "lambda.zip" role =
  aws_iam_role.lambda_exec.arn }
```

Ejemplo de código BFF (main.rs)

```
#[post("/notify/email")] async fn notify_email(payload: web::Json) -> impl Responder
{ let topic_arn = env::var("SNS_TOPIC_ARN").unwrap(); let cfg =
aws_config::load_from_env().await; let sns = aws_sdk_sns::Client::new(&cfg);
sns.publish().topic_arn(topic_arn)
.message(serde_json::to_string(&payload).unwrap()).send().await.unwrap();
HttpResponse::Ok().json(json!({"status": "queued", "via": "sns"})) }
```

Ejemplo de código Lambda (index.py)

```
import json def handler(event, context): for record in event['Records']: body =
json.loads(record['body']) print(f"Enviando correo a: {body['to']}") print("Correo
```

```
enviado correctamente (simulado)") return {"statusCode": 200}
```

Capturas de Evidencia

- CloudWatch: muestra la ejecución exitosa de la Lambda y el mensaje "Correo enviado correctamente (simulado)".
- API Gateway: configurado con API Key y plan de uso asociado al recurso /notify/email.
- Flutter App: modal de envío de correo funcionando correctamente, con respuesta "queued via sns".

El sistema cumple con la arquitectura solicitada, validando el flujo completo: **Flutter → API Gateway → BFF (ECS/ALB) → SNS → Lambda**.